التزايد المقارن

قوى عدد حقيقي موجب تمامًا – الجذر النوني

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. التزايد المقارن للدالتين $x \mapsto e^x$ و $x \mapsto x$.
2. التزايد المقارن للدالتين $x \mapsto \ln x$ و $x \mapsto x$.
3. التعميم: الدوال $x \mapsto x^n$ ، والخلاصة.
4. تطبيقات محلولة على النهايات.
5. قوى عدد حقيقي موجب تمامًا.
6. الدالة الأسية ذات الأساس a.
7. معادلات ومتراجحات.
8. الجذر النوني لعدد حقيقي موجب.
9. تمرين محلول (مسألة).
10. خلاصة الطرائق.

مكتسبات قبلية

خواص الدالتين الأسية واللوغاريتمية النيبيرية ، ونهايتاهما الشهيرتان عند 0:

$$e^x \geqslant x+1 \quad (x \in \mathbb{R}) \qquad ; \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad ; \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

1. التزايد المقارن للدالتين $x \mapsto e^x$ و $x \mapsto x$

نشاط

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x - \dfrac{x^2}{2}$.

1. ادرس اتجاه تغير f على $[0;+\infty[$.
2. احسب $f(0)$ ثم استنتج إشارة $f(x)$ على $[0;+\infty[$.
3. استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}_+$: $e^x \geqslant \dfrac{x^2}{2}$.
4. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x$.

الحل:

1. $f'(x) = e^x - x$ ، ولدينا $e^x \geqslant x+1 > x$ ، إذن $f'(x) > 0$: f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.
2. $f(0) = e^0 - 0 = 1$. f متزايدة تمامًا ، إذن من أجل $x \geqslant 0$: $f(x) \geqslant f(0) = 1 > 0$.
3. $f(x) > 0$ يعني $e^x - \dfrac{x^2}{2} > 0$ ، أي $e^x \geqslant \dfrac{x^2}{2}$.
4. من أجل $x > 0$ نقسم على x: $\dfrac{e^x}{x} \geqslant \dfrac{x}{2}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \dfrac{e^x}{x} \geqslant \dfrac{x}{2} \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2} = +\infty \end{cases}$ (مبرهنة المقارنة)

نضع $X = -x$ ، فيكون $xe^x = -Xe^{-X} = -\dfrac{X}{e^X}$:

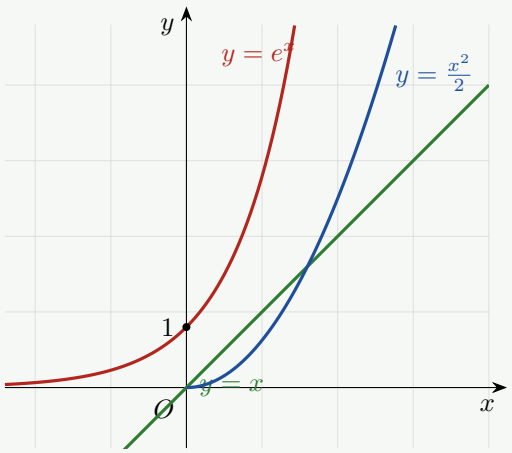
لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} X = +\infty \\ \lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{X}{e^X} = 0 \end{cases}$

التزايد المقارن للدالتين $x \mapsto e^x$ و $x \mapsto x$

$$\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

التفسير البياني

الدالتان $x \mapsto e^x$ و $x \mapsto x$ تؤولان إلى $+\infty$ لما $x \to +\infty$ ، لكن e^x **أسرع بكثير**: المنحنى (C) للدالة الأسية يبتعد عن المستقيم $y = x$ ويقع فوقه.



تطبيق

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-2x)$: حالة عدم تعيين من الشكل $\infty-\infty$. نكتب: $e^x-2x=x\left(\dfrac{e^x}{x}-2\right)$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-2x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x}-2\right)=+\infty\end{cases}$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+3)e^x$: حالة عدم تعيين من الشكل $0\times\infty$. نكتب: $(2x+3)e^x=2xe^x+3e^x$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+3)e^x=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0\end{cases}$

2. التزايد المقارن للدالتين $x \mapsto \ln x$ و $x \mapsto x$

التزايد المقارن للدالتين $x \mapsto \ln x$ و $x \mapsto x$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \qquad \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x\ln x = 0$$

البرهان

1. من أجل $x > 0$ نضع $X = \ln x$ ، أي $x = e^X$ ، ولما $x \to +\infty$ فإن $X \to +\infty$:

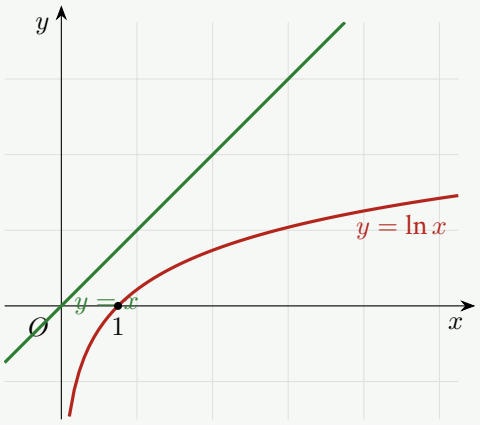
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{X\to+\infty} \frac{X}{e^X} = \lim_{X\to+\infty} \frac{1}{\frac{e^X}{X}} = 0$$

2. نضع $X = \frac{1}{x}$ ، ولما $x \to 0$ بقيم أكبر فإن $X \to +\infty$:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x\ln x = \lim_{X\to+\infty} \frac{1}{X}\ln\left(\frac{1}{X}\right) = \lim_{X\to+\infty} \left(-\frac{\ln X}{X}\right) = 0$$

التفسير البياني

لما $x \to +\infty$: $\ln x \to +\infty$ لكن **ببطء شديد** مقارنة بـ x: المنحنى (C) للدالة ln يقع تحت المستقيم $y = x$ ويبتعد عنه.



تطبيق

1. $\lim_{x\to+\infty}\left(x^2 - \ln x\right)$: حالة عدم تعيين من الشكل $+\infty - \infty$. نكتب: $x^2 - \ln x = x^2\left(1 - \frac{\ln x}{x}\times\frac{1}{x}\right)$

لدينا: $\lim_{x\to+\infty}\left(x^2 - \ln x\right) = +\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x}\times\frac{1}{x} = 0 \end{cases}$$

2. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x\ln x}$: من أجل $0<x<1$ يكون $\ln x<0$ ، أي $x\ln x<0$.

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x\ln x} = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x\ln x = 0^- \end{cases}$

3. التعميم: الدوال $x \mapsto x^n$

من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 1$

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln x = 0$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$

البرهان

1. $\dfrac{e^x}{x^n} = \left(\dfrac{e^{\frac{x}{n}}}{x}\right)^n = \dfrac{1}{n^n}\left(\dfrac{e^{\frac{x}{n}}}{\frac{x}{n}}\right)^n$ ، ولما $x\to+\infty$ فإن $X=\dfrac{x}{n}\to+\infty$ و $\dfrac{e^X}{X}\to+\infty$ ، إذن النهاية $+\infty$.

2. نضع $X=-x$: $x^n e^x = (-1)^n \dfrac{X^n}{e^X} = (-1)^n \dfrac{1}{\frac{e^X}{X^n}}$ ، ولما $X\to+\infty$ فإن $\dfrac{e^X}{X^n}\to+\infty$ ، إذن النهاية 0.

3. $\dfrac{\ln x}{x^n} = \dfrac{1}{n}\times\dfrac{\ln(x^n)}{x^n}$ ، ولما $x\to+\infty$ فإن $X=x^n\to+\infty$ و $\dfrac{\ln X}{X}\to 0$ ، إذن النهاية 0.

4. $x^n\ln x = \dfrac{1}{n}\times x^n\ln(x^n)$ ، ولما $x\to 0^+$ فإن $X=x^n\to 0^+$ و $X\ln X\to 0$ ، إذن النهاية 0.

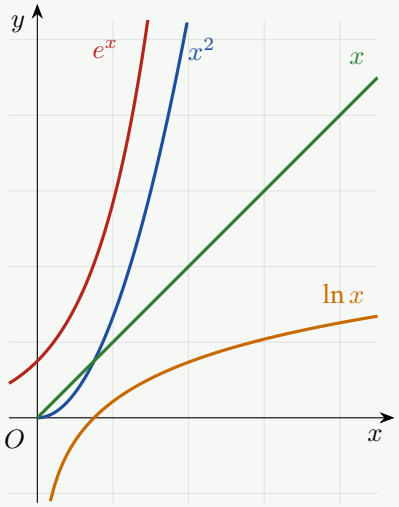
الخلاصة

الدوال $x\mapsto \ln x$ ، $x\mapsto x^n$ $(n\in\mathbb{N}^*)$ ، $x\mapsto e^x$ كلها تؤول إلى $+\infty$ لما $x\to+\infty$ ، لكن سلوكها مختلف عند اللانهاية:

الدالة الأسية تتفوّق على الدالة قوة ، والدالة قوة تتفوّق على الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

في حالة عدم التعيين تكون الغلبة للدالة الأسرع: $\ln x \ll x^n \ll e^x$ (بجوار $+\infty$).

التفسير البياني



4. تطبيقات محلولة على النهايات

إزالة حالة عدم التعيين

1. نخرج الحد الأسرع (الغالب) عاملًا مشتركًا.
2. أو نكتب العبارة على شكل إحدى النهايات المرجعية ، أحيانًا بتغيير المتغير $\left(X = \frac{1}{x}\right.$ ، $X = e^x$ ، $X = \sqrt{x}$ ، $\left. X = ax \text{ ، } \ldots\right)$.

تمرين محلول 1

احسب النهايات التالية:

1. (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x+2)}{x}$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$
(جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$ (د) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln\left(e^x+1\right)}{e^x}$

2. (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln\left(x^2+2\right)}{x}$ (ب) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln\left(x^2+2\right)}{x}$
(جـ) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(4x+1)}{x}$ (د) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^{4x}-1}{x}$

3. (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{x+3}}{x}$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{2x}}{x^2+3x}$
(جـ) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(xe^x-x^2\right)$ (د) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left[\left(x^2-3x\right)e^x-3x\right]$

4. (أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(1+2xe^{4x-3}\right)$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2-2x+3\right)e^{-x}$
(جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x+2x}{e^x+3}$ (د) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3e^{2x}-3e^x-3}{e^{3x}+4}$

حل التمرين 1

1. **(أ)** نكتب: $\dfrac{\ln(x+2)}{x} = \dfrac{\ln(x+2)}{x+2} \times \dfrac{x+2}{x}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x+2)}{x} = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{\ln X}{X} = 0 \quad (X = x+2) \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+2}{x} = 1 \end{cases}$

(ب) نضع $X = \sqrt{x}$ ، فيكون $\ln x = \ln(X^2) = 2\ln X$ ، و: $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = 2 \times \dfrac{\ln X}{X}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty \\ \lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{\ln X}{X} = 0 \end{cases}$

(جـ) نضع $X = \dfrac{1}{x}$: $x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{\ln(1+X)}{X}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) = 1$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0 \\ \lim\limits_{X\to0} \dfrac{\ln(1+X)}{X} = 1 \end{cases}$

(د) نضع $X = e^x$: $\dfrac{\ln(e^x+1)}{e^x} = \dfrac{\ln(1+X)}{X}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln(e^x+1)}{e^x} = 1$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \\ \lim\limits_{X\to0} \dfrac{\ln(1+X)}{X} = 1 \end{cases}$

2. **(أ)** من أجل $x \neq 0$: $\ln(x^2+2) = \ln\left[x^2\left(1+\dfrac{2}{x^2}\right)\right] = 2\ln|x| + \ln\left(1+\dfrac{2}{x^2}\right)$ ، ومن أجل $x > 0$:

$$\frac{\ln(x^2+2)}{x} = 2\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{2}{x^2}\right)$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x^2+2)}{x} = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x}\ln\left(1+\dfrac{2}{x^2}\right) = 0 \end{cases}$

(ب) من أجل $x < 0$: $|x| = -x$ ، و: $\dfrac{\ln(x^2+2)}{x} = -2\dfrac{\ln(-x)}{-x} + \dfrac{1}{x}\ln\left(1+\dfrac{2}{x^2}\right)$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln(x^2+2)}{x} = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{\ln X}{X} = 0 \quad (X = -x) \\ \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x}\ln\left(1+\dfrac{2}{x^2}\right) = 0 \end{cases}$

(جـ) نكتب: $\dfrac{\ln(4x+1)}{x} = 4 \times \dfrac{\ln(1+4x)}{4x}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(4x+1)}{x} = 4$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to0} 4x = 0 \\ \lim\limits_{X\to0} \dfrac{\ln(1+X)}{X} = 1 \end{cases}$

(د) نكتب: $\dfrac{e^{4x}-1}{x} = 4 \times \dfrac{e^{4x}-1}{4x}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{4x}-1}{x}=4$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0}4x=0\\ \lim\limits_{X\to0}\dfrac{e^X-1}{X}=1\end{cases}$

3. (أ) نكتب: $\dfrac{e^{x+3}}{x}=e^3\times\dfrac{e^x}{x}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x+3}}{x}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty\\ e^3>0\end{cases}$

(ب) نكتب: $\dfrac{e^{2x}}{x^2+3x}=\left(\dfrac{e^x}{x}\right)^2\times\dfrac{1}{1+\frac{3}{x}}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{2x}}{x^2+3x}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x}\right)^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{1+\frac{3}{x}}=1\end{cases}$

(جـ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(xe^x-x^2\right)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(-x^2\right)=-\infty\end{cases}$

(د) نكتب: $(x^2-3x)\,e^x-3x=x^2e^x-3xe^x-3x$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[(x^2-3x)\,e^x-3x\right]=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x^2e^x=\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}(-3x)=+\infty\end{cases}$

4. (أ) نكتب: $2xe^{4x-3}=\dfrac{2}{4e^3}\times(4x)e^{4x}=\dfrac{1}{2e^3}\times Xe^X$ مع: $X=4x$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+2xe^{4x-3}\right)=1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}4x=-\infty\\ \lim\limits_{X\to-\infty}Xe^X=0\end{cases}$

(ب) نكتب: $(x^2-2x+3)\,e^{-x}=\dfrac{x^2}{e^x}-2\dfrac{x}{e^x}+\dfrac{3}{e^x}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2-2x+3\right)e^{-x}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{e^x}=0\end{cases}$

(جـ) نكتب: $\dfrac{\ln x+2x}{e^x+3}=\dfrac{x}{e^x}\times\dfrac{\frac{\ln x}{x}+2}{1+3e^{-x}}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x+2x}{e^x+3}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\ln x}{x}+2}{1+3e^{-x}}=2\end{cases}$

(د) نقسم البسط والمقام على e^{3x}: $\dfrac{3e^{2x}-3e^x-3}{e^{3x}+4}=\dfrac{3e^{-x}-3e^{-2x}-3e^{-3x}}{1+4e^{-3x}}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3e^{2x}-3e^x-3}{e^{3x}+4}=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-3x}=0$

5. قوى عدد حقيقي موجب تمامًا

تمهيد

ليكن a عددًا حقيقيًا موجبًا تمامًا و n عددًا طبيعيًا. نعلم أن $\ln(a^n) = n\ln a$ ، وبالتالي $a^n = e^{n\ln a}$.
وبما أن $\ln e = 1$ فإنه من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x = e^{x\ln e}$.

تعريف

من أجل كل عددين حقيقيين a و b حيث $a > 0$ و b كيفي ، نضع: $a^b = e^{b\ln a}$
يُقرأ a^b: «a أس b» أو «a قوة b».

مثال

$2^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2}\ln 2} \approx 2{,}665$ ؛ $3^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2}\ln 3} = \sqrt{3}$ ؛ $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = e^{-3\ln\frac{1}{2}} = e^{3\ln 2} = 8$.

قواعد الحساب

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا a و b ، ومن أجل كل عددين حقيقيين x و y:

$$\ln(a^x) = x\ln a \qquad a^x a^y = a^{x+y} \qquad \frac{1}{a^y} = a^{-y} \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x b^x \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

6. الدالة الأسية ذات الأساس a

تعريف

a عدد حقيقي موجب تمامًا. نسمي **الدالة الأسية ذات الأساس** a الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = a^x = e^{x\ln a}$

تمرين محلول 2

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = a^x$ حيث a عدد حقيقي موجب تمامًا $(a \neq 1)$.

1. احسب نهايتي f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ من أجل $a \in]0;1[$ ، ثم من أجل $a > 1$.
2. احسب $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f من أجل $a \in]0;1[$ ومن أجل $a > 1$.
3. استنتج أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f(x) > 0$.
4. شكّل جدول تغيرات f من أجل $a = 5$.

حل التمرين 2

1. $f(x) = e^{x\ln a}$.

الحالة $a > 1$: $\ln a > 0$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x\ln a = +\infty \\ \lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} x\ln a = -\infty \\ \lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0 \end{cases}$

الحالة $0 < a < 1$: $\ln a < 0$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x\ln a = -\infty \\ \lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0 \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} x\ln a = +\infty \\ \lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty \end{cases}$

2. $f'(x) = \ln a \times e^{x\ln a}$ ، أي $f'(x) = a^x \ln a$ ، وإشارتها إشارة $\ln a$ لأن $e^{x\ln a} > 0$.

$a > 1$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	0	$+\infty$

$0 < a < 1$

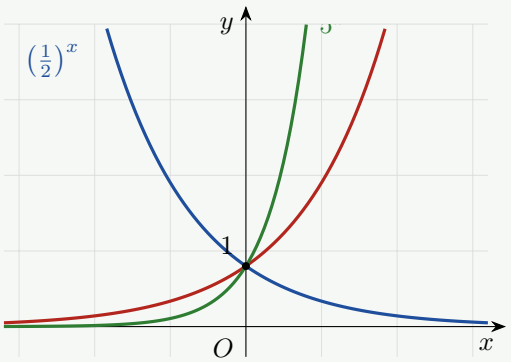
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	0

3. من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = e^{x\ln a}$ و $e^X > 0$ ، إذن $a^x > 0$.
4. $a = 5 > 1$: $f'(x) = 5^x \ln 5 > 0$ ، و $f(0) = 1$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$	
5^x	0	1	$+\infty$

التفسير البياني

كل المنحنيات تشمل النقطة $(0;1)$. منحنيا $x \mapsto a^x$ و $x \mapsto \left(\frac{1}{a}\right)^x$ متناظران بالنسبة إلى محور التراتيب لأن $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$ ، ومحور الفواصل مستقيم مقارب عند $-\infty$ (لـ $a > 1$) أو عند $+\infty$ (لـ $0 < a < 1$).



7. معادلات ومتراجحات

طريقة

1. $a^x = b$ $(b > 0)$: نُدخل الدالة ln على الطرفين: $x \ln a = \ln b$ ، أي $x = \dfrac{\ln b}{\ln a}$ $(a \neq 1)$.
2. $a^x \geqslant b$: نفس الطريقة ، مع الانتباه إلى إشارة $\ln a$ عند القسمة.
3. معادلة من الشكل $\alpha\, a^{2x} + \beta\, a^x + \gamma = 0$ نضع: $X = a^x$ $(X > 0)$ فنحصل على معادلة من الدرجة الثانية.

تمرين محلول 3

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحة التالية:

1. $6^x = 6$

2. $9^x = 8$

3. $5^{x-1} \geqslant 9$

4. $2 \times 7^{2x} - 10 \times 7^x + 12 = 0$

5. $3 \times 5^{2x} - 9 \times 5^x - 12 = 0$

حل التمرين 3

1. $6^x = 6^1 \iff x\ln 6 = \ln 6 \iff \boxed{x = 1}$.

2. $9^x = 8 \iff x\ln 9 = \ln 8 \iff x = \dfrac{\ln 8}{\ln 9} = \boxed{\dfrac{3\ln 2}{2\ln 3}}$ $(\approx 0{,}946)$.

3. $5^{x-1} \geqslant 9 \iff (x-1)\ln 5 \geqslant \ln 9 \iff x - 1 \geqslant \dfrac{\ln 9}{\ln 5}$ (لأن $\ln 5 > 0$) ، ومنه: $S = \boxed{\left[1 + \dfrac{\ln 9}{\ln 5}; +\infty\right[}$.

4. نقسم على 2 ونضع $X = 7^x$ $(X > 0)$: $X^2 - 5X + 6 = 0$ ، $\Delta = 25 - 24 = 1$ ، $X = 2$ أو $X = 3$ (مقبولان).

$$7^x = 2 \iff x = \frac{\ln 2}{\ln 7} \quad ; \quad 7^x = 3 \iff x = \frac{\ln 3}{\ln 7} \qquad S = \boxed{\left\{\frac{\ln 2}{\ln 7}; \frac{\ln 3}{\ln 7}\right\}}$$

5. نقسم على 3 ونضع $X = 5^x$ $(X > 0)$: $X^2 - 3X - 4 = 0$ ، $\Delta = 9 + 16 = 25$ ، $X = -1$ (مرفوض لأن $X > 0$) أو $X = 4$.

$$5^x = 4 \iff x = \frac{\ln 4}{\ln 5} \qquad S = \boxed{\left\{\frac{2\ln 2}{\ln 5}\right\}}$$

8. الجذر النوني لعدد حقيقي موجب

تمهيد

الدالة $f_n : x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0; +\infty[$ ، و $f_n(0) = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = +\infty$.

x	0	$+\infty$
x^n	0 ↗	$+\infty$

إذن (مبرهنة القيم المتوسطة) من أجل كل عدد حقيقي موجب a ، المعادلة $x^n = a$ تقبل حلًا وحيدًا في المجال $[0; +\infty[$.

مبرهنة وتعريف

من أجل كل عدد حقيقي موجب a ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، يوجد عدد حقيقي موجب وحيد b يحقق $b^n = a$ ، يسمى **الجذر النوني** للعدد a ونرمز له بالرمز $\sqrt[n]{a}$.
الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ تسمى **دالة الجذر النوني**.

مثال

$\sqrt[n]{0}=0$ ؛ $\sqrt[n]{1}=1$ ؛ $\sqrt[3]{8}=2$ لأن $2^3=8$ ؛ $\sqrt[4]{81}=3$ لأن $3^4=81$ ؛ $\sqrt[5]{32}=2$ لأن $2^5=32$ ؛ $\sqrt[2]{a}=\sqrt{a}$.

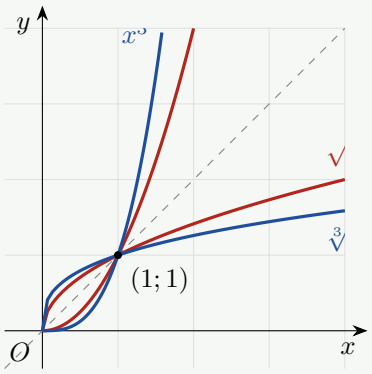
خاصية

من أجل كل عدد حقيقي موجب تمامًا a ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}$

لأن $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n=a^{\frac{n}{n}}=a$ و $a^{\frac{1}{n}}>0$.

التفسير البياني

$y=\sqrt[n]{x} \iff x=y^n$ $(x\geqslant 0\ ،\ y\geqslant 0)$: منحنى $x\mapsto\sqrt[n]{x}$ نظير منحنى $x\mapsto x^n$ (على $[0;+\infty[$) بالنسبة إلى المستقيم $y=x$.



تمرين محلول 4

1. عيّن الدالة المشتقة للدالة f_n المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f_n(x)=\sqrt[n]{x}$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم.
2. ادرس تغيرات الدالة g المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=\sqrt[4]{x^2-1}$.

حل التمرين 4

1. $f_n(x)=x^{\frac{1}{n}}=e^{\frac{1}{n}\ln x}$ ، ومنه:

$$f_n'(x)=\frac{1}{nx}e^{\frac{1}{n}\ln x}=\frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}=\frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

2. $g(x)=(x^2-1)^{\frac{1}{4}}=e^{\frac{1}{4}\ln\left(x^2-1\right)}$ ، و $x^2-1>0$ على $]1;+\infty[$:

$$g'(x)=\frac{1}{4}\times\frac{2x}{x^2-1}\times\left(x^2-1\right)^{\frac{1}{4}}=\frac{x}{2\left(x^2-1\right)^{\frac{3}{4}}}>0$$

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} g(x)=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}\left(x^2-1\right)=0^+\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x^2-1) = +\infty \end{cases}$

x	1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ 0	↗	$+\infty$

g متزايدة تمامًا على $]1;+\infty[$.

9. تمرين محلول (مسألة)

تمرين محلول 5

الجزء الأول

1. نعتبر الدالة g المعرفة على $[0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = 3^x - x\ln 3 - 1$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$ تكون $g'(x) > 0$ ، ثم استنتج اتجاه تغير g على $[0;+\infty[$.

(ب) احسب $g(0)$ ، ثم استنتج أن $g(x) > 0$ من أجل كل $x > 0$.

2. نعتبر الدالة h المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $h(x) = (2 - x\ln 3)3^x - 1$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة h ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}6 < \alpha < 1{,}7$.

(جـ) استنتج إشارة $h(x)$ على $[0;+\infty[$.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{3^x - 1}{3^x - x\ln 3}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x \geqslant 0$: $f(x) = \dfrac{1 - 3^{-x}}{1 - x\ln 3 \times 3^{-x}}$.

(ب) استنتج نهاية f عند $+\infty$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل $x \geqslant 0$: $f'(x) = \dfrac{h(x) \times \ln 3}{(3^x - x\ln 3)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x \geqslant 0$: $f(x) - x\ln 3 = \dfrac{(1 - x\ln 3)\, g(x)}{3^x - x\ln 3}$.

(ب) استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (D) ذي المعادلة $y = x\ln 3$.

3.

(أ) حدد معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f).

حل التمرين 5

الجزء الأول

1.

(أ) $3^x = e^{x\ln 3}$ ، إذن $(3^x)' = 3^x \ln 3$ ، و: $g'(x) = 3^x \ln 3 - \ln 3 = \ln 3\,(3^x - 1)$

من أجل $x > 0$: $x\ln 3 > 0$ ، أي $3^x = e^{x\ln 3} > 1$ ، و $\ln 3 > 0$ إذن: $g'(x) > 0$ و g متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.

(ب) $g(0) = 1 - 0 - 1 = 0$. g متزايدة تمامًا ، إذن من أجل $x > 0$: $g(x) > g(0) = 0$ ، أي $g(x) > 0$.

2.

(أ) $h'(x) = -\ln 3 \times 3^x + (2 - x\ln 3) \times 3^x \ln 3 = 3^x \ln 3\,(1 - x\ln 3)$

إشارة $h'(x)$ هي إشارة $1 - x\ln 3$ ، وتنعدم عند $x = \dfrac{1}{\ln 3} \approx 0{,}91$.

$$h(0) = 2 - 1 = 1 \quad ; \quad h\left(\frac{1}{\ln 3}\right) = (2-1) \times 3^{\frac{1}{\ln 3}} - 1 = e^{\frac{1}{\ln 3}\ln 3} - 1 = e - 1$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (2 - x\ln 3) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} 3^x = +\infty \end{cases}$

x	0		$\frac{1}{\ln 3}$		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	
$h(x)$	1	↗	$e-1$	↘	$-\infty$

(ب) على $\left[0;\frac{1}{\ln 3}\right]$: $h(x) \geqslant 1 > 0$ ، فلا حل. على $\left[\frac{1}{\ln 3};+\infty\right[$: h مستمرة ومتناقصة تمامًا ، و $h(1{,}6) \approx 0{,}405 > 0$ ، $h(1{,}7) \approx -0{,}143 < 0$ ، إذن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}6 < \alpha < 1{,}7$.

(ج) على $[0;\alpha[$ $h(x) > 0$ ، $h(\alpha) = 0$ ، على $]\alpha;+\infty[$ $h(x) < 0$.

الجزء الثاني

1.

(أ) نقسم البسط والمقام على $3^x > 0$:

$$f(x) = \frac{3^x\,(1 - 3^{-x})}{3^x\,(1 - x\ln 3 \times 3^{-x})} = \frac{1 - 3^{-x}}{1 - x\ln 3 \times 3^{-x}}$$

(ب) $x\ln 3\times 3^{-x}=\ln 3\times x\,e^{-x\ln 3}=\dfrac{X}{e^X}$ مع $X=x\ln 3$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} 3^{-x}=0\\ \lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{X}{e^X}=0\end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(جـ) نضع $N(x)=3^x-1$ و $D(x)=3^x-x\ln 3$ ($D(x)=g(x)+1>0$ و):

$$f'(x)=\frac{3^x\ln 3\,(3^x-x\ln 3)-(3^x-1)\,(3^x\ln 3-\ln 3)}{(3^x-x\ln 3)^2}$$

$$f'(x)=\frac{\ln 3\,[3^{2x}-x\ln 3\times 3^x-3^{2x}+2\times 3^x-1]}{(3^x-x\ln 3)^2}=\frac{h(x)\times\ln 3}{(3^x-x\ln 3)^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $h(x)$. $f(0)=0$ ، ومن $h(\alpha)=0$: $3^\alpha=\dfrac{1}{2-\alpha\ln 3}$ ، ومنه:

$$f(\alpha)=\frac{\frac{1}{2-\alpha\ln 3}-1}{\frac{1}{2-\alpha\ln 3}-\alpha\ln 3}=\frac{\alpha\ln 3-1}{(\alpha\ln 3-1)^2}=\frac{1}{\alpha\ln 3-1}\approx 1{,}19$$

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$f(\alpha)$	↘	1

2.

(أ) نوحّد المقامات:

$$f(x)-x\ln 3=\frac{3^x-1-x\ln 3\times 3^x+x^2\ln^2 3}{3^x-x\ln 3}$$

وبنشر البسط المقترح: $(1-x\ln 3)\,(3^x-x\ln 3-1)=3^x-x\ln 3-1-x\ln 3\times 3^x+x^2\ln^2 3+x\ln 3=3^x-1-x\ln 3\times 3^x+x^2\ln^2 3$.

إذن: $f(x)-x\ln 3=\dfrac{(1-x\ln 3)\,g(x)}{3^x-x\ln 3}$

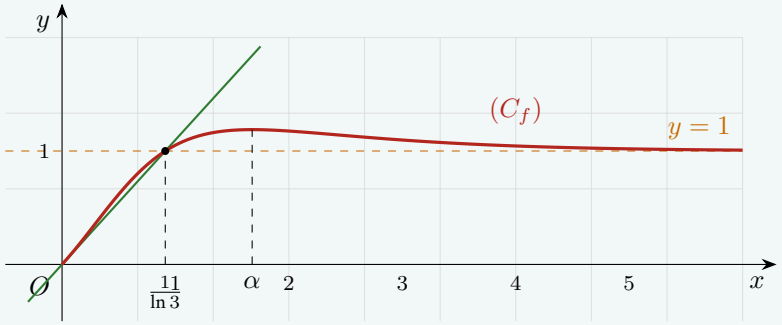
(ب) $g(x)\geqslant 0$ و $3^x-x\ln 3>0$: إشارة الفرق هي إشارة $1-x\ln 3$ ، وينعدم عند 0 وعند $\dfrac{1}{\ln 3}$ ($f\left(\frac{1}{\ln 3}\right)=1$):

x	0		$\frac{1}{\ln 3}$		$+\infty$
$f(x)-x\ln 3$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) يمس (D) في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (D)	(C_f) يقطع (D) في النقطة $\left(\frac{1}{\ln 3};1\right)$	(C_f) تحت (D)	

3.

(أ) $f(0)=0$ و $f'(0)=\dfrac{h(0)\ln 3}{1^2}=\ln 3$: $(T):\ y=x\ln 3$ (المماس هو المستقيم (D)).

(ب)



10. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
حالة عدم تعيين بين e^x ، x^n ، $\ln x$	نخرج الحد الأسرع عاملًا مشتركًا ، مع: $\ln x \ll x^n \ll e^x$ بجوار $+\infty$.
النهايات المرجعية	$\frac{e^x}{x^n} \to +\infty$ ، $\frac{\ln x}{x^n} \to 0$ (عند $+\infty$) ؛ $x^n e^x \to 0$ (عند $-\infty$) ؛ $x^n \ln x \to 0$ (عند 0^+).
نهاية لا تظهر مباشرة	تغيير المتغير: $X = \frac{1}{x}$ ، $X = -x$ ، $X = e^x$ ، $X = \sqrt{x}$ ، $X = ax$ ، ثم نهاية مرجعية.
نهاية عند 0 فيها $\ln(1+ax)$ أو $e^{ax}-1$	$\frac{\ln(1+X)}{X} \to 1$ و $\frac{e^X-1}{X} \to 1$ لما $X \to 0$.
حساب أو تبسيط قوى	$a^b = e^{b\ln a}$ ثم قواعد الحساب على الأسس.
دراسة $x \mapsto a^x$	$(a^x)' = a^x \ln a$ ؛ متزايدة إذا كان $a > 1$ ومتناقصة إذا كان $0 < a < 1$.
معادلة أو متراجحة أسية ذات أساس a	نُدخل ln: $x\ln a = \ln b$ ، أو نضع $X = a^x > 0$ في معادلة من الدرجة الثانية.
الجذر النوني ومشتقته	$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}\ln a}$ ، و $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$.
الوضع النسبي لمنحنى ومستقيم	ندرس إشارة الفرق $f(x) - (ax+b)$ في جدول.